

©

KARATSUBA

Suppose

$$x = 146 \mid 123$$

$$y = 352 \mid 120$$

1st step

$$x = a * 10^{(n/2)} + b$$

$$y = c * 10^{(n/2)} + d$$

Basically x এর ভাগ করা - $(146000 + 123)$ এর মতো নিখুঁত
Then

$$\begin{aligned} \text{#2nd step: } x * y &= (a * 10^{(n/2)} + b) (c * 10^{(n/2)} + d) \\ &= (a * 10^{(n/2)}) (c * 10^{(n/2)}) + a d * 10^{(n/2)} + b c * 10^{(n/2)} + b d \\ &= \underline{ac} * 10^{2(n/2)} + (\underline{ad} + \underline{bc}) * 10^{(n/2)} + \underline{bd} \end{aligned}$$

এখানে দেখে জানে হচ্ছে আমাদের - চারবার গুন করতে -
-হবে, কিন্তু আমরা এখানে থেকে শুধুমাত্র ac আর bd
একবার, তারপর $(ad + bc)$ একবার টাইপ করতে।
#3rd step:

$$karr(a+b, c+d) - ac - bd$$

L> একটা Recursively call দিয়ে গুন দিবে।
L> একটা শুই call থেকে পাওয়া -
জানুবে - সাথে সাথে হিসাব করতে

$$\begin{aligned} &> (a+b)(c+d) - ac - bd \\ &= (ac + ad + bc + bd) - ac - bd \\ &= ad + bc \end{aligned}$$